

1. 拉普拉斯變換

我們知道，訊號的傅立葉變換需要絕對可積才會收斂，這對於一些常見函數如 t 、 e^t 等就不適用；而拉普拉斯變換則是透過在積分式中加入衰減因子 $e^{-\alpha t}$ ，使得更多函數的變換能夠收斂，從而成為分析系統行為的重要工具：

Definition 函數 $f(t)$ 之拉普拉斯變換 (Laplace Transform, L.T.) 定義為：

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) =$$

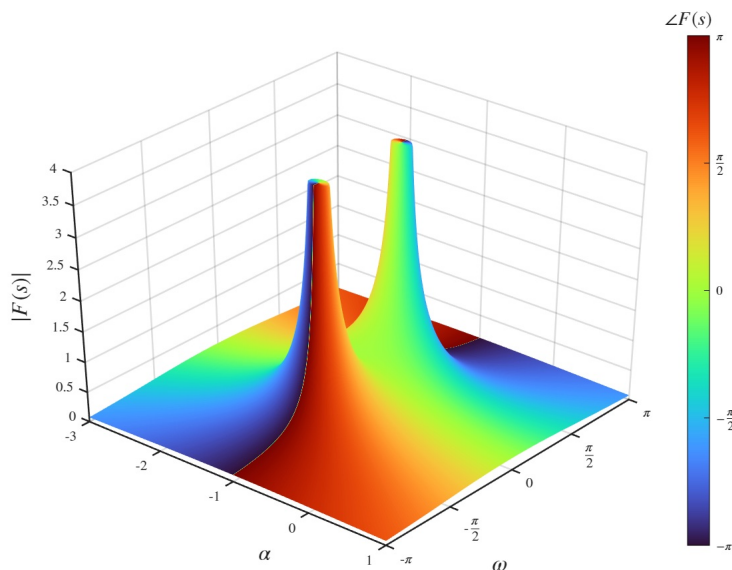
其中 $s = \alpha + i\omega$.

我們用手寫體的 $\mathcal{L}\{\dots\}$ 來表示拉普拉斯變換； $\mathcal{L}^{-1}\{\dots\}$ 表示逆變換；大寫的 $F(s)$ 表示變換後的函數。稱變換前的 $f(t)$ 是在**時域** (Time-Domain, t -domain)；稱變換後的 $F(s)$ 是在**複頻域** (Complex Frequency-Domain, s -domain)。當分段連續函數 $f(t)$ 具有指數階 (Exponential Order)¹時，其拉普拉斯變換收斂。

以 Handout 6 介紹傅立葉變換圖形的衰減弦波 $f(t) = e^{-t} \sin(t)u(t)$ 為例，說明拉普拉斯變換與傅立葉變換在圖形上的關聯。根據定義，其變換 $F(s)$ 為：

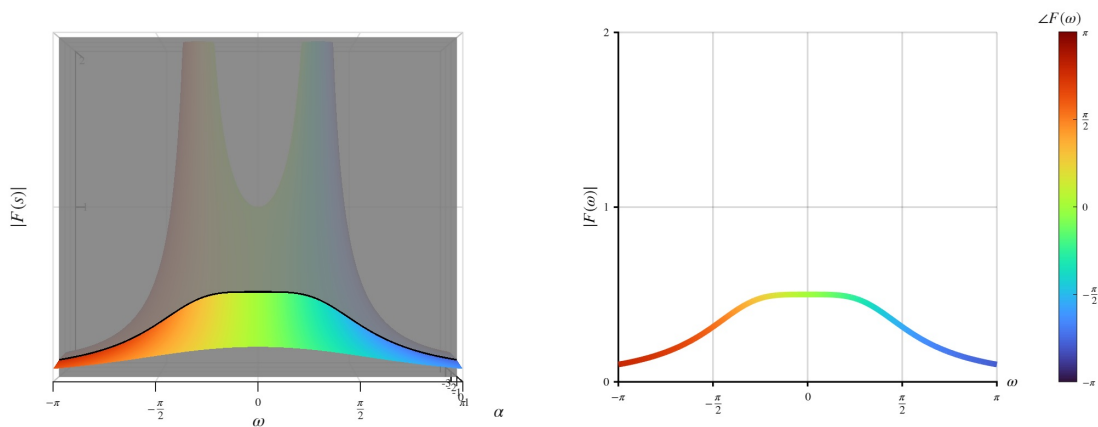
$$\begin{aligned} F(s) &= \mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{e^{-t} \sin(t)u(t)\} = \frac{1}{(s+1)^2 + 1} = \frac{1}{(\alpha + i\omega + 1)^2 + 1} \\ &= \frac{\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2}{(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2)^2 + 4(\alpha + 1)^2\omega^2} + i \frac{-2(\alpha + 1)\omega}{(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2)^2 + 4(\alpha + 1)^2\omega^2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2)^2 + 4(\alpha + 1)^2\omega^2}} \angle \text{Arg}(\alpha^2 + 2\alpha + 2 - \omega^2 - i2(\alpha + 1)\omega) \end{aligned}$$

以 $s = \sigma + j\omega$ 為底面、垂直軸表示模長 $|F(s)|$ ，並以顏色映射呈現相位 $\angle F(s)$ ：



¹存在常數 $M > 0$ 和 $c \in \mathbb{R}$ ，使得對於所有充分大的 t ，我們有 $|f(t)| \leq Me^{ct}$

發現到圖形在 $\alpha = 0$ 的截面與 $\mathcal{F}\{f(t)\}$ 的函數圖形相同：



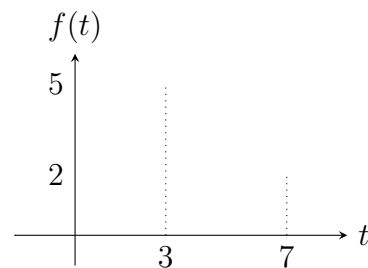
1.1. 補充：常見訊號與運算

Definition 單位步階函數 (Unit Step Function) $u(t)$ 定義為：

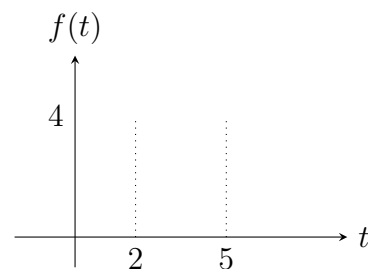
$$u(t) = \begin{cases} 1 & \text{if } t \geq 0 \\ 0 & \text{if } t < 0 \end{cases}$$

Question Express the piecewise function $f(t)$ in terms of the unit step function.

$$\triangleright f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < 0 \\ 5 & \text{if } 0 \leq t < 3 \\ -2 & \text{if } 3 \leq t < 7 \\ 2t - 14 & \text{if } 7 \leq t \end{cases}$$



$$\blacktriangleright f(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \leq 0 \\ t^2 & \text{if } 0 < t < 2 \\ 4 & \text{if } 2 \leq t < 5 \\ 9 - t & \text{if } t \geq 5 \end{cases}$$



透過以上例題我們知道，如果我們只想要擷取出信號 $f(t)$ 在一段時間內的值，比如 $t = 0$ 到 $t = 7$ 的值，就可以通過 $u(t)$ 構造一段只有在 $t = 0$ 到 $t = 7$ 之間高度為 1 的函數 $g(t) = u(t) - u(t - 7)$ ，兩者相乘之後就能擷取出信號為 $f(t)g(t) = f(t)(u(t) - u(t - 7))$ 。那如果我們不是要取一整段，而只是要採樣一個點，那麼需要的就是乘上單位脈衝函數：

Definition 單位脈衝函數 (Dirac Delta Function) $\delta(t)$ 定義為：

$$\delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{if } t = 0 \\ 0 & \text{if } t \neq 0 \end{cases}$$

並且同時滿足：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1$$

Remark $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t - t_0) dt = f(t_0)$, $\frac{d}{dt}(u(t - t_0)) = \delta(t - t_0)$

如此一來，若我們要提取信號中某一時刻的值，比如 $t = 4$ ，可以將 $\delta(t)$ 平移到 $t = 4$ 再乘上信號函數 $f(t)$ ，而乘出來的 $f(t)\delta(t - 4)$ 是個函數，再對他積分即可得到提取出來的值：

$$f(4) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\delta(t - 4) dt$$

又或者我們希望提取出很多個不連續點的值，比如 $t = 1, 2, \dots, 8$ ，形成一個取樣信號 $f_p(t)$ ，即是需要把不同位子的值累加起來，可以寫作：

$$f_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} f(n)\delta(t - n)$$

此過程可視為 $\delta(t)$ 充當一個在時間軸上移動的「窗口」，藉此擷取 $f(t)$ 在不同位置的資訊。更廣義地說，該窗口可具備不同的形態；將此擷取過程連續化，即可定義為：

Definition 函數 $f(t)$ 與函數 $g(t)$ 的卷積 (Convolution) $(f * g)(t)$ 定義為：

$$(f * g)(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)g(t - \tau) d\tau$$

定義中的 $g(t)$ 即扮演「窗口」的角色。卷積廣泛應用於多個領域，其核心功能多為「特徵提取」，例如在卷積神經網路 (Convolutional Neural Network, CNN) 中，移動窗口被稱為「卷積核 (Kernel)」，藉由不同的核來提取數據特徵。在圖像處理中，選用高斯函數作為卷積核可達成「高斯模糊」效果，使不平滑的函數趨於平滑。同理，拉普拉斯變換與傅立葉變換等積分變換，本質上也是透過特定性質的核，將函數由時域轉換至頻域。

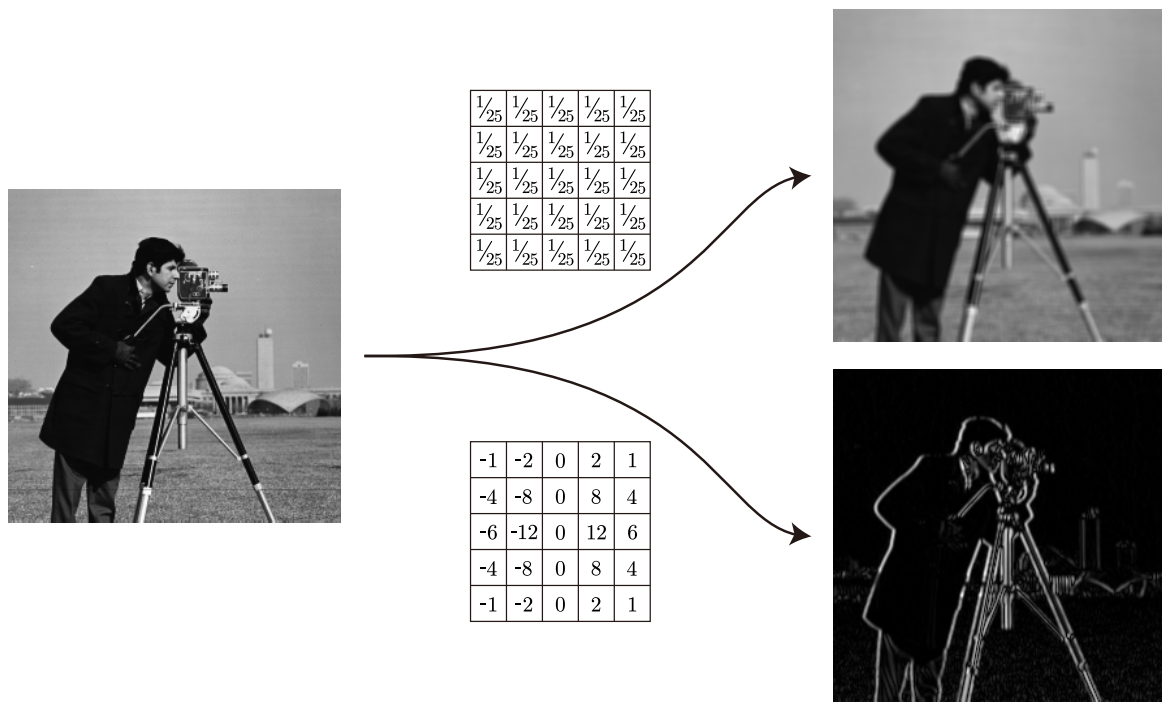


Figure 1: 不同卷積核對卷積運算結果的效果：(a) 上圖採用均勻平滑的卷積核，使結果圖片呈現模糊效果；(b) 下圖使用 Sobel 核檢測原始影像邊緣



Figure 2: 卷積過程示意圖： τ 軸視角

1.2. 常見函數的拉普拉斯變換

Question Find the Laplace transform of following functions.

$$\triangleright \mathcal{L}\{\delta(t)\}.$$

$$\triangleright \mathcal{L}\{u(t)\} = \mathcal{L}\{1\}.$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L}\{e^{at}\}.$$

$$\triangleright \mathcal{L}\{\sin(at)\}, \mathcal{L}\{\cos(at)\}$$

Remark 歐拉公式 $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$.

$f(t)$	$\delta(t)$	$u(t)$	t^n	e^{at}	$\sin(at)$	$\cos(at)$	$\sinh(at)$	$\cosh(at)$
$F(s)$	1	$\frac{1}{s}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{a}{s^2+a^2}$	$\frac{s}{s^2+a^2}$	$\frac{a}{s^2-a^2}$	$\frac{s}{s^2-a^2}$

Table 1: 基本函數拉普拉斯變換

1.3. 拉普拉斯變換的性質

Question Show the following Laplace transform properties holds.

$$\triangleright \mathcal{L}\{(f * g)(t)\} = F(s) \cdot G(s).$$

Remark 積分次序可交換建立在 _____：若函數在某一區域上連續，則該函數在此區域上的二重積分可以改變積分順序。

$$\blacktriangleright \mathcal{L}\{f'(t)\} = sF(s) - f(0).$$

$$\triangleright \mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) \, d\tau\right\} = \frac{1}{s}F(s).$$

1.4. 任意函數的拉普拉斯變換

$f(t)$	$F(s)$	$f(t)$	$F(s)$
$\delta(t)$		$c_1 f(t) + c_2 g(t)$	
$u(t)$		$f(t) * g(t)$	
t^n		$e^{at} f(t)$	
e^{at}		$f(t+a)u(t+a)$	
$\sin(at)$		$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	
$\cos(at)$		$t^n f(t)$	
$\sinh(at)$		$\int_0^t f(\tau) d\tau$	
$\cosh(at)$		$\frac{1}{t} f(t)$	

Table 2: 基本函數拉普拉斯變換與拉普拉斯變換之性質

Question Find the Laplace transform of following functions.

▷ $\mathcal{L}\{te^{-2t}\sin(t)\}.$

► $\mathcal{L}\{te^t\cos(2t)\}.$

$$\triangleright \mathcal{L} \left\{ e^{-t} \int_0^t \sin(2\tau) \, d\tau \right\}.$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ e^{2t} \int_0^t \tau e^{-3\tau} \, d\tau \right\}.$$

$$\triangleright \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t e^{-2\tau} \, d\tau \right\}.$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ t \int_0^t \cos(\tau) \, d\tau \right\}.$$

$$\triangleright \mathcal{L} \left\{ \int_0^t (t - \tau) e^{2\tau} \cos(\tau) \, d\tau \right\}.$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L} \left\{ \int_0^t e^{-(t-\tau)} \tau \sin(\tau) \, d\tau \right\}.$$

$$\triangleright \mathcal{L} \{ ty''(t) + y'(t) + ty(t) \} \text{ with } y(0) = 1, y'(0) = 0.$$

$$\blacktriangleright \mathcal{L} \{ ty''(t) + (1 - t)y'(t) \} \text{ with } y(0) = 1, y'(0) = 0.$$

2. 零點與極點之直觀意義

在對於一個線性系統，輸入 $X(s)$ 與輸出 $Y(s)$ 的關係為：

$$Y(s) = H(s) \cdot X(s) = A \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_n)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_m)} \cdot X(s)$$

其中，使分子為零的跟 z_i 稱為系統的**零點 (Zeros)**；使分母為零 p_i 稱為**極點 (Poles)**。當我們輸入單位脈衝 $\delta(t)$ ，其拉普拉斯變換為 $X(s) = 1$ 。此時系統的輸出直接等於轉移函數：

$$Y(s) = H(s) \cdot 1 = \sum \frac{A_i}{s - p_i} \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} y(t) = \sum A_i e^{p_i t}$$

這告訴我們「極點 p_i 決定了系統自然響應的行為」。無論外力如何，系統總是傾向於以 $e^{p_i t}$ 的形式運動：

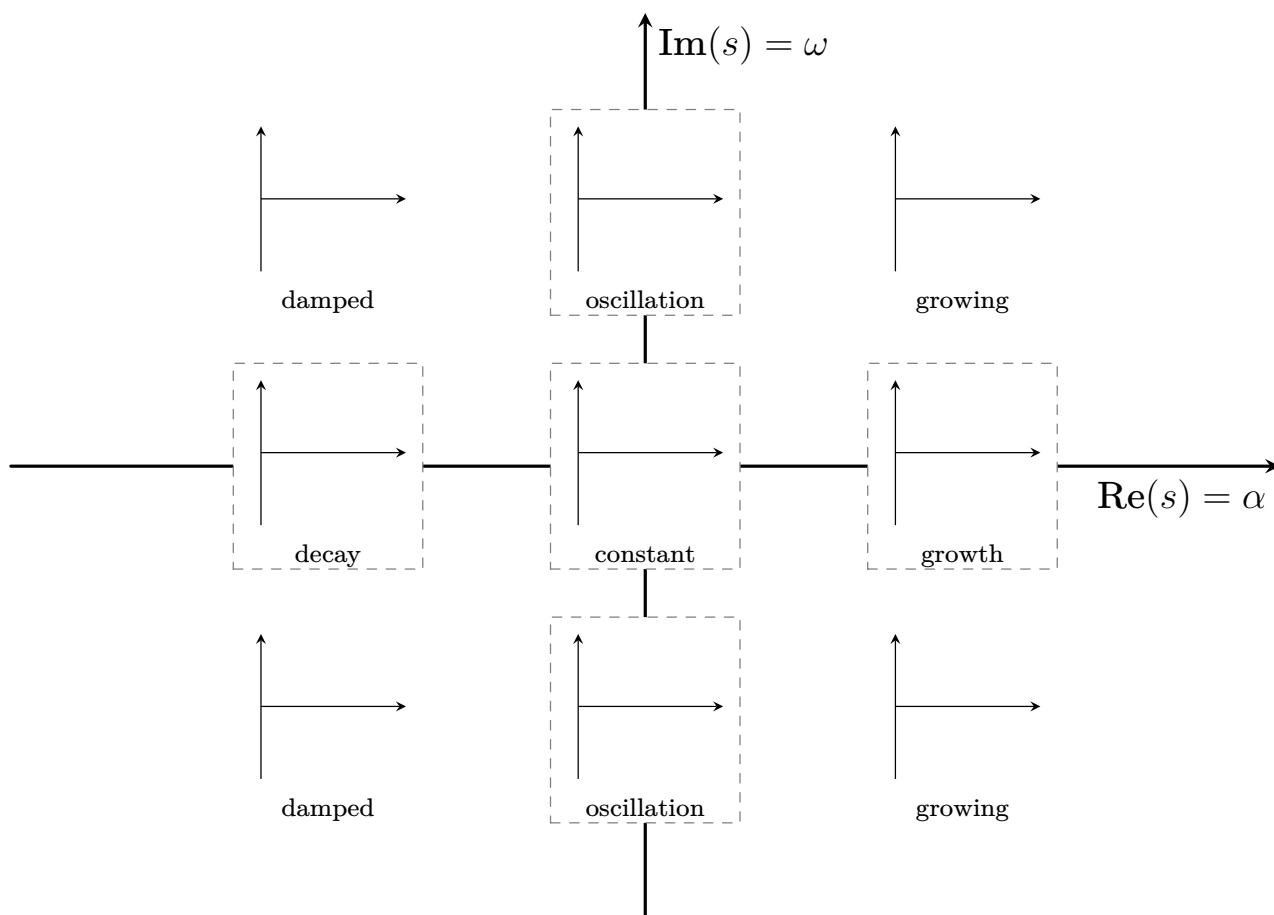


Figure 3: The s -Plane

Next Week: Inverse Laplace Transform, Laplace Transform for solving DEs.